

Resumo da agenda regional de pesquisa e ação:

América Latina e Caribe

Sumário executivo

Connecting Climate Minds (CCM) é uma iniciativa financiada pela Wellcome que visa cultivar um campo colaborativo e transdisciplinar de mudanças climáticas e saúde mental com uma visão clara e alinhada. Ao longo do último ano, reunimos especialistas de todas as disciplinas, setores e países para desenvolver agendas de investigação e ação regionais e globais. Estas agendas estabelecem 1) prioridades de investigação para compreender e abordar as necessidades das pessoas que enfrentam o fardo da crise climática para a saúde mental, e 2) prioridades para permitir esta investigação e traduzir as evidências em ação na política e na prática. Este relatório resume a agenda de pesquisa e ação para mudanças climáticas e saúde mental na América Latina e no Caribe (ALC); a agenda completa ¹ foi publicada separadamente e está disponível [aqui](#).

Na ALC, o risco de enfrentar desafios de saúde mental relacionados com o clima varia entre áreas geográficas, dados demográficos pessoais e características socioculturais. No entanto, os povos indígenas, as minorias étnicas, a economia costeira e as comunidades agrícolas, as mulheres, as crianças, os jovens, os idosos, as pessoas com deficiência e as pessoas com problemas de saúde mental pré-existentes parecem mais vulneráveis aos desafios de saúde mental relacionados com o clima. Embora seja necessária mais investigação, os medicamentos tradicionais e as respostas comunitárias – incluindo por parte de grupos religiosos e daqueles que confiam num poder para além da humanidade – podem ser ferramentas úteis para enfrentar os desafios de saúde mental e bem-estar associados às alterações climáticas na região.

Os temas de investigação prioritários para a região abrangem inúmeras áreas, incluindo:

- **Compreender e definir** conceitos de vulnerabilidade e resiliência da saúde mental relacionada com o clima, autopercebidas;
- **Definir os principais termos de diagnóstico**, como eco-ansiedade;
- **Quantificar** o fardo “adicional” de saúde mental associado à crise climática;
- **As perturbações nos percursos de cuidados de saúde mental** que ocorrem secundariamente à crise climática; e
- **Compreender as vias e mecanismos** pelos quais a crise climática está afetando a saúde mental na ALC, incluindo:
 - **Até que ponto as modulações dos indicadores socioeconômicos gerais ou de desenvolvimento humano relacionadas com a crise climática** dão origem a desafios de saúde mental ou distorções do bem-estar mental;
 - **O impacto do calor nos resultados de saúde mental**, incluindo estados depressivos e incidência de lesões autoprovocadas ou morte por suicídio;
 - **Distorção do ritmo circadiano** relacionada com o clima devido a mudanças nas condições de vida e de sono, e a incidência concomitante de problemas de bem-estar mental ou efeitos sobre a saúde mental em crianças e Povos Indígenas (estes foram os grupos identificados como sendo vulneráveis a esta questão, mas é provável que é muito mais difundido); e
 - **Mudanças no cortisol relacionadas** ao clima e a ocorrência de estresse.

A operacionalização de uma agenda de pesquisa na ALC exigirá pesquisas respeitadas, contextualmente relevantes e culturalmente apropriadas. As abordagens participativas à pesquisa serão cruciais, com o envolvimento dos Povos Indígenas, dos jovens e das organizações da sociedade civil (especialmente onde as estruturas formais de governação nacional são frágeis). O envolvimento com membros leigos da comunidade como co-criadores, implementadores e disseminadores da pesquisa será importante para garantir um sentimento de pertencimento, controle e propósito para a ação de saúde mental relacionada com o clima, especialmente entre os jovens.

Esperamos que esta agenda ajude a concentrar os esforços de financiamento, políticas e práticas das comunidades que trabalham em prol de um futuro onde ninguém seja impedido pelos desafios da saúde mental relacionados com o clima.

Introdução

Perigos climáticos na América Latina e no Caribe

A América Latina e o Caribe (ALC) enfrentam um aumento na frequência e na gravidade de uma série de riscos climáticos, incluindo os seguintes, modelados para aproximadamente 2030 em comparação com a linha de base histórica (geralmente 1986–2005):^{2, 3, i}

- **Temperaturas extremas**, particularmente nas regiões tropicais da América do Sul, América Central e Cuba e nas regiões costeiras do México (com variação entre modelos climáticos; confiança média);ⁱⁱ
- **Secas e incêndios florestais** no norte da Argentina, nas regiões mais populosas do Brasil e em áreas do México (confiança alta);
- **Eventos de precipitação intensa e inundações**, com intensidade e frequência de precipitação extrema e inundações pluviais projetadas para aumentar na América do Sul (confiança média a alta), embora a América Central e as Ilhas do Caribe sejam mais propensas a experimentar um declínio na precipitação média (baixa confiança);
- **Aumento do nível do mar**, contribuindo para o aumento das inundações costeiras em áreas baixas e para o recuo da linha costeira ao longo da maioria das costas arenosas, particularmente em torno da América Central e do Sul (confiança elevada); e
- **Ciclones tropicais**, com um aumento médio projetado de cerca de 3%.

Mudanças climáticas e saúde mental na América Latina e no Caribe

Pesquisa existente

Uma revisão de escopo realizada como etapa fundamental deste projeto encontrou estudos limitados na ALC que investigam o impacto das mudanças climáticas na saúde mental. As pesquisas existentes fornecem informações importantes baseadas nos contextos culturais e históricos do clima e da saúde mental na ALC.^{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13} No entanto, muitos estudos foram realizados após grandes desastres ciclônicos e carecem de uma consideração mais ampla do

ⁱ As projeções futuras baseiam-se no cenário de emissões do meio do caminho (SSP2-4.5 Shared Socio-economic Pathway) do conjunto de vários modelos CMIP6 fornecido no IPCC, 2021.

ⁱⁱ No IPCC e em outras fontes importantes de projeções climáticas, os níveis de confiança são apresentados numa escala de baixo, médio e alto. A classificação refere-se à robustez das provas disponíveis e à concordância entre os modelos climáticos.

impacto da crise climática na saúde mental. A literatura identificada aborda principalmente nos resultados negativos para a saúde mental devido a eventos climáticos extremos agudos no contexto de a) a gravidade do trauma/perda testemunhado/experimentado e b) vulnerabilidades socioeconômicas subjacentes.^{4, 5, 6}

Resultados do projeto Connecting Climate Minds

As seções seguintes apresentam resultados do projeto Connecting Climate Minds (CCM) – incluindo definição do âmbito pré-diálogo, dois diálogos, duas entrevistas e consultas com especialistas (consulte o apêndice para obter detalhes sobre os métodos) – para explorar: percepções dos riscos para a saúde mental associados a exposições climáticas; cuja saúde mental pode estar em maior risco; e as vias através das quais as exposições climáticas podem produzir ou exacerbar os desafios existentes em matéria de saúde mental. Atente-se que os resumos nas seções seguintes são relatórios ou percepções de diversos especialistas, incluindo aqueles com experiência vivida, e não baseados em evidências publicadas.

Que resultados de saúde mental parecem ser afetados?

Os participantes do diálogo destacaram o sofrimento mental relacionado à perda de propriedades, meios de subsistência ou migração forçada devido a crises climáticas em vários locais da ALC. Além disso, observaram o desenvolvimento de desesperança ou perda de propósito a longo prazo nos jovens, o que – embora não explicitamente declarado – pode ter impacto no desenvolvimento de depressão e ansiedade.

Quem parece ser particularmente afetado pelos impactos das alterações climáticas na saúde mental?

- Crianças
- Comunidades costeiras e agrícolas
- Pessoas com deficiência
- Minorias étnicas
- Grupos indígenas
- Pessoas com desafios de saúde mental pré-existent
- Os idosos
- Mulheres
- Jovens

Quais parecem ser os caminhos e mecanismos que ligam estes riscos climáticos aos resultados de saúde mental?

Os eventos climáticos adversos podem funcionar como desencadeadores primários de uma cascata de eventos que conduzem a resultados socioeconômicos adversos que podem ter um impacto negativo na saúde mental (por exemplo, a seca pode levar à perda de segurança alimentar, o que pode levar à migração forçada e ao deslocamento, o que pode levar a vulnerabilidades relacionadas à pobreza, que podem levar a problemas de saúde mental/bem-estar mental) ou exacerbar os desafios de saúde mental existentes devido a alterações nos percursos de cuidados.

Os participantes também identificaram possíveis mecanismos biológicos para os efeitos diretos do clima na saúde mental, incluindo: o impacto do calor nos estados depressivos e na incidência de lesões autoprovocadas; distorção do ritmo circadiano relacionada com o clima devido a mudanças nas condições de vida e de sono, levando a problemas de saúde mental ou bem-estar mental, especialmente em crianças e populações indígenas; e alterações de cortisol relacionadas ao clima associadas ao estresse. No entanto, são necessárias pesquisas para explorar melhor esses mecanismos.

Agenda da pesquisa

Temas de pesquisa prioritários

Esta agenda de pesquisa apresenta uma visão alinhada, para guiar os campos climáticos e de saúde mental na LAC (América Latina e Caribe). Pesquisas prioritárias têm sido geradas por meio de extensa consulta com especialistas de diversas disciplinas, setores e geografias na região; e iteradas com especialistas regional e globalmente. Elas são apresentadas dentro de quatro categorias de pesquisa abrangentes, que foram identificadas como áreas críticas de serem trabalhadas globalmente, com base em uma revisão inicial da literatura (ver o apêndice para mais detalhes). Os temas de pesquisa prioritários representam áreas nas quais pesquisa e investimento poderiam criar um quadro completo sobre o impacto climático na saúde mental, seus mecanismos e soluções em ações de saúde mental e climáticas.

Categoria de pesquisa	Tema de pesquisa prioritário
impactos, riscos e grupos vulneráveis	• Identificar as características de pessoas vivendo em vulnerabilidade climática em populações da LAC e medir o quão afetada é a saúde mental dessas populações em decorrência destas vulnerabilidades. • Entender como populações em vulnerabilidade climática na LAC percebem e respondem a eventos climáticos extremos e como estas percepções e repostas relacionam-se a resultados na saúde mental. <i>(Isto é importante para populações que talvez não vejam a mudança climática negativamente, a exemplo de pessoas com visões de mundo espirituais que percebem a mudança climática como normal ou esperada.)</i> • Investigar a associação, caso haja, entre a exposição a eventos climáticos adversos e a ocorrência de problemas na saúde mental ou mudanças no estado de bem-estar mental de alguma pessoa na LAC. • Quantificar as adversidades na saúde mental/fardo de bem-estar atribuídos diretamente à mudança climática entre [insira população de interesse, como grupos vulneráveis identificados, ex.: comunidades ribeirinhas] na LAC. • Medir a incidência/prevalência de [cite uma adversidade específica de saúde mental, ex.: intenções suicidas] ou a mudanças no bem-estar mental de uma pessoa, atribuíveis à mudança climática na LAC. • Identificar os eventos climáticos associados com o maior risco de piora da saúde mental e/ou baixo bem-estar mental entre populações da LAC. • Identificar fatores sociodemográficos que influenciem na vulnerabilidade a perda de saúde mental em decorrência da mudança climática na LAC. • Identificar e compreender quais fatores vividos, ocorrentes conjuntamente aos eventos climáticos na LAC, aumentam as chances de adversidades na saúde mental. <i>(Se visto sob uma lente qualitativa, esta pergunta pode ser expandida para calcular o impacto de presenciar e responder a trauma climático agudo, perda ou luto associado ao ecossistema, violência sexual decorrente de efeitos da mudança climática e marginalização / estigma / discriminação decorrentes da pobreza originada pela mudança climática, tal como identificado nos diálogos.)</i> • Identificar e avaliar as maneiras mais eficazes de recrutar e estudar populações em vulnerabilidade climática em vastas áreas da LAC para auxiliar a coleta robusta e apropriada de dados sobre pesquisas climáticas e de saúde mental.

	• Identificar e avaliar métodos culturalmente apropriados e com custo eficaz para reunir dados de experiências, que foquem na solução, de saúde mental relacionada ao clima na [inserir população de interesse, ex.: Povos Indígenas] afetados pela [insira o evento climático, ex.: seca] dentro da LAC.
Caminhos e mecanismos	• Medir a prevalência de violência de gênero recorrente contra mulheres e crianças climaticamente marginalizadas (incluindo pessoas em situação de rua, migrantes ou em insegurança de moradia decorrente de eventos climáticos) na LAC e como isso afeta a saúde mental e bem-estar. • Avaliar o impacto do calor na biodisponibilidade de medicamentos usados no tratamento de condições de saúde mental dentro da LAC; e na estabilidade destes medicamentos durante o armazenamento. <i>(Em particular, esta questão explora como o calor impacta os componentes ativos de medicamentos e como estes componentes interagem com os mecanismos fisiológicos.)</i> • Avaliar o impacto de mecanismos biológicos modificados-pelo-cortisol na saúde mental e bem-estar mental de pessoas impactadas por eventos climáticos adversos na LAC. <i>(Participantes especificamente mencionaram o efeito do estresse climático nos níveis de cortisol; efeitos em outros hormônios do estresse também podem ser dignos de pesquisa.)</i> • Analisar o impacto de [insira o evento climático] no ciclo circadiano de [insira qualquer população] na LAC e os efeitos resultantes na saúde mental. <i>(Ciclo circadiano se refere aos ciclos fisiológicos de sono e vigília; esta questão explora os efeitos mentais de interrupções que podem ocorrer em hormônios associados devido a mudanças neste ritmo por fatores climáticos tais como calor ou deslocamento de moradia/abrigo seguindo desastres climáticos, etc.)</i>
Benefícios da ação climática na saúde mental (adaptação e mitigação)	• Identificar as intervenções mais efetivas para fomentar a ação climática coletiva, adaptação e mitigação climáticas de maneira que também melhore a saúde mental (ex.: ação coletiva em resposta a um desastre climático, ação coletiva para melhorar espaços verdes/ projetos de plantio de árvores, etc.) na LAC. • Identificar e avaliar as intervenções mais efetivas para promover defesa e agência como ferramentas para fomentar a resiliência climática na juventude da LAC e avaliar as implicações destas intervenções na saúde mental. • Identificar as barreiras à sensibilização do impacto climático na saúde mental entre populações em vulnerabilidade climática na LAC.

- Identificar e avaliar atividades educativas ou de sensibilização climática, desde que culturalmente apropriadas e custeáveis, que possam melhorar a saúde mental de populações em vulnerabilidade climática na LAC.
- Identificar mecanismos de baixo-custo para compartilhamento efetivo de informações sobre risco climático em populações vulneráveis (incluindo configurações formais e informais de educação) na LAC; e avaliar como isso afeta a saúde mental.
(Esta pesquisa deve incluir como identificar e avaliar estruturas de compartilhamento de informações na esfera climática ou mental, por exemplo expandir sistemas de alerta de emergência em desastres.)
- Avaliar o potencial de modificar estratégias de comunicação em caso de risco de desastre existentes (que são usadas para ajudar a minimizar os efeitos mentais de desastres climáticos em regiões climaticamente vulneráveis) para endereçar os efeitos de saúde mental de ameaças climáticas, agudas e silenciosas, em regiões da LAC.
- Identificar e avaliar os mecanismos de sobrevivência de seca e/ou uso de terras usados por povos indígenas na LAC e seu potencial para minimizar o estresse mental e melhorar a saúde mental de populações afetadas pela mudança climática.
(O evento climático pode ser alterado para esta pergunta.)

Intervenções/soluções de saúde mental no contexto da mudança climática

- Medir o impacto da atenção plena diária ou práticas espirituais na saúde mental e bem-estar entre os [inserir uma subpopulação, ex.: os caribás] na LAC em resposta a [inserir o evento climático de interesse].
- Identificar e avaliar a eficácia de plantas medicinais e sementes crioulas usadas por povos indígenas para minimizar ou reduzir as adversidades na saúde mental causadas pela mudança climática em [inserir região específica] e compreender as implicações de um clima cambiante em seu uso e disponibilidade.
- Identificar os caminhos mais efetivos para ação interdisciplinar e multissetorial para auxiliar as intervenções em prol da saúde mental na LAC.
- Identificar e avaliar as políticas e mecanismos de financiamento (nos campos da saúde mental e do clima) compartilhados entre a região para ajudar pesquisas na intersecção da saúde mental e do clima na LAC.
- Compreender a) como pessoas com adversidades na saúde mental se conectam a serviços de cuidado na LAC, b) se isto muda no contexto de uma crise climática, c) se muda, como a saúde mental é afetada e d) a melhor maneira de fornecer cuidado contínuo e apropriado.
- Identificar e avaliar quais intervenções coletivas e comunitárias são mais benéficas para proteger a saúde mental e bem-estar no contexto da crise climática na LAC.

- Compreender o papel da religião e espiritualidade (enquanto se confia no material) em contextualizar/vivenciar as adversidades na saúde mental em relação à mudança climática na LAC, e como apropriadamente contar com isso no desenvolvimento de intervenções e suas implementações.
- Identificar as parcerias multissistêmicas para endereçar os determinantes que combinam o social, o econômico e o comercial nos desafios da saúde mental e/ou baixo bem-estar mental que pode estar piorando como consequência de ameaças climáticas agudas e crônicas.
(Esta questão foi inclusa para salientar a necessidade de uma ação multissetorial e a nível de sistema, para investigar e endereçar o impacto da crise climática na saúde mental.)
- Compreender a natureza e a eficácia da auto-gestão e práticas de resiliência de populações indígenas, com respeito a [insira evento adverso] e [insira resultado de saúde mental de interesse].

Agenda de ação

Esta agenda de ação estabelece uma visão compartilhada que se baseia nos campos da saúde mental e da mudança climática na LAC. Ela estabelece os desafios que devem ser endereçados, oportunidades que podem ser aproveitadas e ações prioritárias para trabalhar em direção a um campo próspero da saúde mental e clima.

Visão regional para saúde mental em um clima cambiante

Visamos um futuro no qual através de ações corretivas coletivas, os impactos humanos na mudança climática sejam revertidos ou minimizados. Adversidades na saúde mental decorridas do clima são melhoradas ao reduzir perigos climáticos e ao criar uma política facilitadora e uma infraestrutura social; isto inclui pesquisa participativa interdisciplinar e um melhor serviço de diagnóstico e tratamento para adversidades de saúde mental decorridas do clima.

Criar um ambiente facilitador para a pesquisa e tradução de uma base de evidências crescente em ação

	Criar um ambiente facilitador para uma pesquisa intersetorial sobre mudança climática e saúde mental	Traduzir uma base de evidências crescente em ação que possa responder aos impactos na saúde mental causados pela mudança climática
Desafios	• Falta de consenso em termos chave • Falta de ferramentas de validação • Falta, ou utilidade limitada, de sistemas de vigilância ou registros de dados de saúde mental • Possível falta de compreensão da apresentação de manifestações tardias de condições mentais pós-desastre, resultando em diagnósticos tardios • Financiamento	• Relativa novidade da saúde mental e mudança climática como sendo assuntos de significância pública; portanto, o assunto pode estar por último em outras agendas políticas e sociais • Estigma social envolvendo a saúde mental, que apresenta dificuldades para o aumento da conscientização e definição de prioridades a nível político
Facilitadores e oportunidades	• Parcerias com instituições existentes, tais como a USP ou a UFGRS, para projetar e executar pesquisa em configurações acadêmicas e não-acadêmicas • Aproveitar trabalho já comissionado por grandes grupos internacionais em áreas relacionadas, como segurança alimentar, na região	• Obter o atual interesse no campo • Salientar situações de aguda crise climática para salientar a urgência de uma resposta e a necessidade de soluções de longo prazo • Aproveitar as preparações comunitárias e ação coletiva

Potenciais parceiros de relevância

- **Organizações da sociedade civil**
 - **Grupos de experiências vividas**
 - Variados **profissionais da saúde**
 - **Jovens**
- **Partes interessadas governamentais/ de Estado**, incluindo ministérios de desenvolvimento e serviços de saúde
 - **Partes interessadas não-governamentais**, incluindo representantes de escolas, universidades, comunidades litorâneas e da montanha, pessoas com deficiência, organizações de saúde mental, igrejas, comunidades de plantio e de pesca, mulheres e associações de sobreviventes de violência e organizações de base
 - Empresas do **setor privado** com o potencial, ou potencial percebido, de impactar negativamente os ecossistemas da região (ex.: produtores de fertilizantes, agronegócio e grandes consumidores de terra e água)
 - **Entidades internacionais**, tais como agências da ONU, organizações das mulheres, associações médicas, associações psicológicas e centros de pesquisa

Próximos passos prioritários / recomendações para investidores e atores

Criação de um ambiente propício para a pesquisa na interseção da mudança climática e da saúde mental

Dados os múltiplos fatores influenciando a interação entre a mudança climática e a saúde mental na América Latina e no Caribe, os financiadores, pesquisadores e formuladores de políticas devem procurar urgentemente adotar um método multissetorial que, fundamentalmente, percebe a administração dos recursos da terra como inseparáveis do desenvolvimento e do bem-estar humano contínuo.

As instituições de financiamento devem:

- Criar um compartilhamento de recursos através de instituições de diversos setores para ampliar o financiamento/recursos disponíveis (ex., reunir recursos de financiadores tradicionais da saúde e da pesquisa de resposta de segurança).
- Criar reservas dedicadas ao clima e à saúde mental dentro do fluxo de recursos existente explicitamente de longo prazo (ex., pesquisa de política alimentar).

As instituições de financiamento e pesquisa devem priorizar projetos que:

- Criam ou ampliam sistemas de segurança climática e de saúde mental; isso ajudará no entendimento das interações epidemiológicas de base entre o clima e a saúde mental na região.
- Criam e validam ferramentas de diagnóstico do clima e da saúde mental (ex., aquelas necessárias para a ansiedade ecológica).
- Incluem componentes práticos para expandir a saúde mental e/ou o bem-estar mental no contexto de mudança climática ao nível comunitário (preferencialmente com sustentabilidade demonstrável e alto impacto na comunidade).

Traduzir uma base crescente de evidências em ações que possam responder aos impactos da mudança climática sobre a saúde mental

Os formuladores de políticas devem:

- Criar mecanismos para aprimorar a educação e o treinamento médico no campo do clima e da saúde mental.
- Incorporar o clima e a saúde mental às políticas/componentes prioritários do sistema de saúde (ex., clima e saúde mental como parte da cobertura universal de saúde, cuidados primários de saúde e respostas a pandemias).

Os financiadores, formuladores de políticas e pesquisadores devem:

- Refletir e projetar formas culturalmente apropriadas de traduzir evidências através de vários ambientes geográficos, grupos populacionais e idiomas.
- Envolver-se com a mídia e outros atores para apoiar a tradução das evidências.
- Investir em campanhas organizadas de defesa do clima e da saúde mental na região para reduzir o estigma.

Conclusão

Participantes da América Latina e do Caribe percebem e vivenciam múltiplas e variadas ameaças à saúde mental e ao bem-estar mental em decorrência dos eventos climáticos agudos e progressivos. Dada a crescente intensidade dessas ameaças, precisamos estabelecer, de forma colaborativa, os princípios fundamentais para a elaboração de intervenções baseadas no clima e na saúde mental, com o apoio de uma plataforma para a disseminação e implementação dessas intervenções. Para o alcance dessas metas é necessário uma abordagem de pensamento sistêmico, operando através de todos os setores e disciplinas, devendo incluir uma ampla gama de participantes desde os estágios de formação. Essa tarefa necessitará de apoio significativo de atores e financiadores regionais e internacionais, mas pode ser alcançada por meio de ações unificadas e formas respeitosas e inclusivas de trabalho.

Quem produziu este relatório

Equipe que detêm os direitos autorais

Dr. Natalie Greaves, professora de Saúde Pública, Coordenadora MPhil/PhD em Saúde Pública e Epidemiologia, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade das Índias Ocidentais (UWI) Cave Hill

Dr. Satish Jankie, Professor de Farmacologia, Escola de Farmácia, Faculdade de Ciências Médicas, UWI St

Dr. Shamjeet Singh, Professor de Ciências Básicas Integradas da Saúde, Escola de Farmácia, Faculdade de Ciências Médicas, UWI St

Embaixador Gillian M. S. Bristol, Diretor do Centro Latino-Americano do Caribe (LACC), UWI Mona

Dra. Elizabeth Mandeville, Consultora Independente

Dr. Michael Campbell, Professor Sênior de Ciências Comportamentais/Psicologia e Vice-Reitor (Pesquisa e Pós-Graduação), UWI Cave Hill

Nienke Meinsma, Pesquisadora Júnior de Políticas sobre Mudanças Climáticas e Saúde, Centro Climate Cares, Instituto de Inovação em Saúde Global, Imperial College London

Jessica Newberry Le Vay, Bolsista de Mudança Climática e Política de Saúde, Climate Cares Centre, Instituto de Inovação em Saúde Global, Imperial College London

Didi Thompson, Pesquisadora Honorária, Centro de Políticas de Saúde, Instituto de Inovação em Saúde Global, Imperial College London

Dra. Emma J Lawrance, Centro Climate Cares, Instituto de Inovação em Saúde Global, Imperial College London

Dr. Sandeep Maharaj, Diretor, Escola de Farmácia, Faculdade de Ciências Médicas, UWI St

Este é um trabalho independente dos autores com o apoio e a contribuição da equipe do Connecting Climate Minds.

Agradecimentos

A equipe da Caribbean Connecting Climate Minds e da América Latina e do Caribe agradece a todos que contribuíram para a produção dessa pesquisa. A variedade geográfica dentro das regiões tornou-se um desafio para alguns participantes, por isso expressamos nosso sincero agradecimento àqueles que contribuíram com seu tempo e conhecimento.

Adrian Trotman
Alejandro Herrera-Aguayo
Ana Gabriela Mejia
Ana Sfoggia
Antonia Faustina Xuruc Barreno
Antônio Saraiva
Athena Adoración Flores Torres
Bidyadhar Sa
Carlos Arroyo
Carolina Somarribas Dormond
Cesar Castillo
Chris Oura
Claudia Buchweitz
Cleefedwens Fortuné
Danelia Pineda
Darren K. Dookeeram
Doris Keens-Douglas
Edward Mark
Olga Falceto
Felipe Nora
Frandy Jules
Gabriela Aurora Martínez Ramírez
Garvey Myrvelt Louis Jean
Georgiana Gordon-Strachan
German Casco
Gloria Blaise
Grace Kelly Bent
Hariharan Seetharaman
Harvey Vijay Sharma
Heather Armstrong
Jacqueline Laguardia Martinez
Jean Mary Alexandre

Jeremy Collymore
Jonathan Sherin
Katherin Vivianne Fuentes Rodríguez
Kenzy Jean Pierre
Lisa Benjamin
Marcela De la Garma
Marcia Mandepora Chundary
Mayara Floss
Michael H. Campbell
Nelzair Araujo Vianna
Norton Gilberto Chavarria Francis
Raquel Tupinambá
Renato Oliveira e Souza
Rolando Sierra
Rosa Elizabeth Flores Gómez
Salvador López
Sandra Reid
Satish Jankie
Serafina Espinoza Blanco
Shamjeet Singh
Shane Kirton
Silvel Elías
Vashti-Eve Burrows
Vilma Crovetto
Vinson Bradley Noel
Xóchitl Garza Olivares

Além disso, o trabalho não poderia ter sido realizado sem o conhecimento, diligência, interesse e suporte dos co-organizadores, das Pessoas com Experiência de Vida e dos Jovens Embaixadores.

Pessoas com cargos de liderança inaugural:
Embaixador Gillian Bristol e Dr. Sandeep Maharaj.

Co-organizadores e facilitadores: Dr. Enrique Falceto de Barros, Docente Investigador Msc Marcos Leonardo Williamson Cuthbert, Dra. Marta Rosa Munoz, Dra. Fresia Hernandez, Dra. Dassaëve Brice, Dra. Clemencia Ramirez, Dra. Tatiana Camargo, Dra. Raquel Santiago e o Professor Jonathan Sherin.

Grupo de experiências vividas: Sra. Vashti–Eve Burrows, Sra. Gloria Blaise, Sra. Raquel Tupinamba, e Sr. Norton Chavarria.

Jovens Embaixadores: Sra. Ana Gabriela Mejia e Sr. Harvey Vijay Sharma.

Analistas investigadores: Dr. Satish Jankie e Dr. Shamjeet Singh.

O time estende os agradecimentos à Dra. Natalie Greaves por sua expertise técnica e a liderança na análise qualitativa dos dados apresentados durante este relatório.

Financiamento

Este projeto foi financiado por Wellcome.

Conflitos de interesse

Os autores não têm a declarar nenhum conflito de interesse.

Traduções

Agradecemos aos Climate Cardinals pelas traduções.



Apêndice

Visão geral da CCM

Connecting Climate Minds (CCM) é um projeto financiado pela Wellcome, lançado em 2023 para desenvolver uma agenda inclusiva para pesquisa e ação em mudanças climáticas e saúde mental. O projeto tem dois objetivos principais interligados. O primeiro se trata de desenvolver uma agenda inclusiva e alinhada para a pesquisa e ação baseada nas necessidades daqueles com experiência vivida de desafios de saúde mental no contexto da mudança climática, para nortear o campo nos próximos anos. O segundo é impulsionar o desenvolvimento das comunidades de prática voltada para a mudança climática e saúde mental nas sete regiões globais (definidas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), equipadas para implementar essa agenda. Visamos unir os recursos da perspectiva global e do enfoque regional, além de buscar unir diversas perspectivas disciplinares em uma única perspectiva que possa assegurar que a pesquisa seja eficaz na abordagem das lacunas de evidência e informar sobre as mudanças, na prática e política, relacionadas à mudança climática e à saúde mental.

Estrutura da Equipe Regional da Comunidade

Na América Latina e no Caribe, a CCM é liderada por uma Equipe da Comunidade Regional (RCT), responsável por reunir diversos conhecimentos especializados em toda a região e desenvolver a capacidade regional de criar e implementar a agenda de pesquisa e ação. A estrutura da RCT está descrita abaixo.

Estrutura da RCT	Função	Membros
Coordenador da Comunidade Regional (RCC)	Responsável pelo desenvolvimento e pela execução das atividades do projeto na região, incluindo a convocação e o apoio a uma comunidade regional de diversos conhecimentos especializados.	Líder da Equipe do Projeto: Embaixadora Gillian Bristol , Centro Latino-Americano do Caribe (LACC), Vice-Chancelaria, UWI Mona, Jamaica Pesquisador Líder/Gerente de Projeto: Dr. Sandeep Maharaj , Campus de St. Augustine da UWI,

		Consultor Técnico: Dr. Natalie Greaves, UWI Cave Hill Assistente de Pesquisa: Dr. Shamjeet Singh, UWI St. Augustine Assistente de Pesquisa: Dr. Satish Jankie, The UWI St. Augustine Comunicação/Administração: Sra. Lina Torres Maestre Coordenadora: Sra. Chandika Ganesh Assistente: Sra. Jacinth Seemungal
Co-coordenadores	Trazendo uma maior amplitude de conhecimento especializado em várias disciplinas e países, fornecendo consultoria e revisão técnica e apoiando a entrega do projeto.	Professor Enrique Falceto De Barros, Diretor da WONCA (Organização Mundial de Médicos de Família) Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências (PPGECI) na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Marcos Williamson, Pesquisador Educacional e Diretor do Centro de Informações Ambientais da <u>Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN)</u>, Nicaragua Dra. Martha Rosa Munoz, Diretora da FLACSO Cuba - A Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), Cuba Dr. Fresia Hernandez, Diretora Nacional do Programa de Psicologia Clínica e da Saúde do Tecnológico de Monterrey (TEC), México Dr. Dassaëve Brice, EarthMedic e EarthNurse Haiti Dr. Clemencia Ramirez, Consultora Independente, Organização Internacional de Migração (IMO)

		Co-coordenadores Assistentes/Facilitadores de Diálogos: Dr. Tatiana Camargo, Centro Brasileiro de Saúde Planetária da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dr. Raquel Santiago, Planetary Health (PH) Brasil, IEA/USP Professor Jonathan Sherin, Iniciativa Global Cérebros Saudáveis
Grupo Consultivo de Experiência Viva (LEAG)	Conselho deliberativo de especialistas com experiência vivida em desafios de saúde mental no contexto da mudança climática e/ou pertencentes a grupos populacionais vulneráveis e que convivem com riscos climáticos. Com base em sua experiência e conhecimento exclusivos, os LEAGs fornecem perspectivas e orientações vitais centradas na comunidade que informam a abordagem geral e os resultados do projeto.	Sra. Vashti Burrows, Bahamas Sra. Gloria Blaise, Haiti Sra. Raquel Tupinamba, Conselho Indígena Tupinamba do Baixo Tapajós/Amazônia, Sr. Norton Chavarria, Comunidade Karata, Nicarágua
Jovens Embaixador(es) (YAs)	Consultores jovens (de 18 a 29 anos) com experiência vivida nos desafios de saúde mental no contexto da mudança climática e/ou pertencentes a grupos populacionais vulneráveis e que vivem com riscos climáticos. YAs trazendo perspectivas únicas, centradas nos jovens, para o desenvolvimento e a implementação das atividades do projeto.	Sra. Ana Gabriela Mejia - Ecuador Sr. Harvey Vijay Sharma - Guyana

Métodos

Produzimos essa agenda de pesquisa e ação por meio de uma metodologia robusta e inclusiva para capturar, combinar e refinar uma rica diversidade de perspectivas e, ao mesmo tempo, promover a conexão em uma crescente comunidade de prática. Especialistas de

várias disciplinas, setores e países foram reunidos em dois diálogos virtuais e consultados por meio de duas pesquisas online.

A equipe principal da CCM desenvolveu essa metodologia em nível global em consulta com o RCT, um Conselho de Consultoria Global e a Wellcome. Os métodos e materiais foram adaptados regionalmente pela RCT para garantir um equilíbrio da padronização global com a adequação e flexibilidade regionais. O compartilhamento contínuo de processos, aprendizados e desafios, entre as regiões, facilitou o desenvolvimento iterativo da metodologia. O processo de desenvolvimento das agendas regionais de pesquisa e ação é mostrado a seguir.

Os participantes foram inicialmente recrutados por meio das redes da RCT, da equipe principal do CCM e da Wellcome, com recrutamento adicional por meio de amostragem de bola de neve para atingir uma variedade de especialistas em diversas áreas, setores e regiões geográficas.

Os métodos completos podem ser encontrados [aqui](#).

Extensão e estrutura global Mapeamento de partes interessadas, disciplinas e setores relevantes Revisão da base de dados acadêmica atual e do cenário de políticas Desenvolvimento de uma estrutura global de categorias de pesquisa Formação de um Conselho de Consulta Global para assessorar o desenvolvimento de agendas de pesquisa, além das ações globais e regionais Janeiro – Março 2023	Definição do escopo e do contexto Coleta de perspectivas de experiências vividas Análise do escopo da literatura existente ao nível regional Mapeamento de riscos climáticos Entrevistas com informantes-chave Pesquisa de diálogo prévio com especialistas regionais convidados para o diálogo Março–Setembro 2023	Identificação de áreas prioritárias para pesquisa Diálogo 1 com diversos especialistas regionais para identificar necessidades relevantes e discutir prioridades de pesquisa Análise e síntese dos dados do diálogo 1 para gerar minutas de prioridades de pesquisa Agosto–Outubro 2023	Aprimoramento das prioridades de pesquisa Diálogo 2 com especialistas regionais para obter retorno sobre as prioridades de pesquisa e identificar caminhos para sua implementação e tradução Análise e síntese dos dados do diálogo 2 para aperfeiçoar as prioridades de pesquisa Pesquisa com especialistas regionais para compartilhar prioridades de pesquisa melhoradas, obter outro feedback e contribuições regionais mais amplas Revisão e consulta com especialistas regionais e globais Outubro–Dezembro 2023	Agenda global de pesquisa e ação Formação de um grupo de trabalho de especialistas em análise global Síntese das sete agendas regionais, da agenda das Nações e Povos Indígenas, dos jovens e dos pequenos agricultores e pescadores na minuta da agenda global. Evento global com o intuito de reunir especialistas para finalizar e endossar a agenda global de pesquisa e ação Janeiro–Abril 2024
--	---	--	---	--

Produção de prioridades de pesquisa e ação

As prioridades de pesquisa foram elaboradas, aprimoradas e finalizadas por meio do seguinte processo:

- **Desenvolvimento de categorias de pesquisa:** Por meio de um exercício de análise de paisagismo global das revisões relevantes existentes sobre mudança climática e saúde mental,^{14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23} foram identificadas quatro categorias amplas de pesquisa como áreas de prioritárias para trabalhos futuros em todo o mundo. Essa estrutura foi usada como base para estruturar as discussões dentro dos diálogos para gerar prioridades de pesquisa e formou a estrutura de codificação global para análise. Foram elas:
 - **Impactos, riscos e grupos vulneráveis:** Melhorar nossa compreensão das maneiras pelas quais a saúde mental é afetada pelas mudanças climáticas. Por exemplo: quais resultados de saúde mental são afetados ou estão em risco; a prevalência, a gravidade, os custos financeiros e sociais desses impactos; e quem está mais vulnerável a esses impactos.
 - **Caminhos e mecanismos:** Melhorar nossa compreensão de como a saúde mental é afetada pela mudança climática e, em particular, se há fatores específicos da mudança climática que aumentam os riscos à saúde mental. Isso significa considerar caminhos e mecanismos biológicos, psicológicos, sociais ou ambientais.
 - **Benefícios da ação climática (adaptação e mitigação) para a saúde mental:** Entender e quantificar quando e como as ações de adaptação e mitigação do clima, em todos os setores, também podem trazer benefícios para a saúde mental.
 - **Intervenções/soluções de saúde mental no contexto da mudança climática:** Identificar as intervenções/soluções/ações de saúde mental mais eficazes para apoiar a saúde mental no contexto da mudança climática, em diversos setores. Isso engloba o fornecimento de assistência a pessoas que já estão sofrendo impactos negativos na saúde mental e a redução do risco ou da gravidade de futuros impactos negativos na saúde mental.
- **Seleção de temas de pesquisa prioritários:** Os participantes do Diálogo 1 foram conduzidos por meio de uma discussão estruturada para expor seus pontos de vista sobre: 1) as consequências emergentes e prováveis para a saúde mental dos riscos climáticos atuais e futuros relevantes para a região, bem como as oportunidades de benefícios para a saúde mental da ação tanto na saúde mental quanto no clima, e 2)

onde mais pesquisas são necessárias para entender e responder às consequências e oportunidades identificadas.

- **Análise:** Os dados do diálogo (transcrições das salas de discussão e anotações) foram analisados usando o Método da Tabela²⁴ – uma abordagem baseada em matriz que permite que os pesquisadores qualitativos realizem uma análise profunda das transcrições e anotações escritas.
- **Esboço de temas prioritários de pesquisa:** Essa matriz foi usada em conjunto com os dados do escopo adquirido no pré-diálogo (entrevistas/revisão da literatura/pesquisa pré-diálogo) realizado na região para elaborar uma lista de temas de pesquisa prioritários. Eles foram refinados por meio de consulta ao RCT e triangulação entre notas de discussão, transcrições, escopo pré-dialogado e consulta a especialistas.
- **Aprimoramento dos temas prioritários de pesquisa:** Os temas da pesquisa foram compartilhados com os participantes no Diálogo 2 para obter seu feedback. Os temas da pesquisa foram melhorados em resposta a esse feedback e compartilhados com os participantes do diálogo e com uma amostra mais ampla de especialistas na pesquisa pós-diálogo.
- **Finalização dos temas prioritários de pesquisa:** Uma lista final de temas prioritários foi gerada com base na incorporação do feedback da pesquisa pós-diálogo, na consulta à RCT e aos especialistas regionais, à equipe principal do CCM, ao Conselho de Consulta Global e à Wellcome.

As prioridades de ação foram geradas, aprimoradas e finalizadas por meio do seguinte processo:

- **Desenvolvimento de categorias de ação:** Por meio de consultas a especialistas da equipe global da CCM, foram identificadas duas categorias de alto nível para ações prioritárias. Foram elas: 1) criar um ambiente propício para a pesquisa na interseção entre a mudança climática e a saúde mental e 2) traduzir uma base crescente de evidências em ações que possam responder aos impactos da mudança climática sobre a saúde mental. Em cada uma delas, as subcategorias foram: 1) um estado futuro desejado, 2) oportunidades e facilitadores, 3) desafios e 4) parceiros e partes interessadas.
- **Geração de ações prioritárias:** Os participantes do Diálogo 2 foram conduzidos por meio de uma discussão estruturada para expor seus pontos de vista sobre 1) como a

agenda de pesquisa sobre mudança climática e saúde mental poderia ser melhor implementada na região e 2) como uma crescente base de evidências poderia ser traduzida em ações políticas e práticas.

- **Análise:** Os dados do diálogo (transcrições das salas de discussão e anotações) foram analisados usando o Método de Tabela (conforme descrito acima).
- **Finalização das ações prioritárias:** Uma agenda de ações resumindo as percepções do Diálogo 2 e delineando as ações prioritárias identificadas foi gerada com base em consultas com a RCT e especialistas regionais, equipe principal da CCM, Conselho de Consulta Global e a Wellcome.

Participantes

Os participantes do diálogo eram um grupo diversificado em termos de distribuição geográfica, gênero, setor e disciplina. Todos os participantes foram convidados para os dois diálogos, mas em alguns casos os participantes não puderam comparecer em ambos.

No total, 45 participantes compareceram ao Diálogo 1 e 30 participantes compareceram ao Diálogo 2. As tabelas abaixo apresentam um detalhamento das características dos participantes.

Distribuição geográfica

País	Diálogo 1		Diálogo 2	
	Número de Participantes	Percentual	Número de Participantes	Percentual
Bahamas	1	2.5%	1	3.80%
Barbados	1	2.5%	1	3.80%
Bolívia (Estado Plurinacional da)	1	2.5%	0	0%
Brasil	4	11%	5	19%
Chile	2	5%	0	0%
Costa Rica	1	2.5%	1	3.80%
Equador	1	2.5%	0	0%
Granada	2	5%	0	0%
Guatemala	1	2.5%	1	3.80%
Haiti	4	11%	5	19%
Honduras	3	8%	0	0%
Jamaica	3	8%	2	8%

México	3	8%	1	3.80%
Nicaragua	3	8%	2	8%
Santa Lúcia	1	2.5%	0	0%
Trindade e Tobago	5	13%	7	27%
Estados Unidos da América	2	5%	0	0%

Especialização

	Diálogo 1		Diálogo 2	
<u>Especialização</u>	<u>Número de Participantes</u>	<u>Percentual</u>	<u>Número de Participantes</u>	<u>Percentual</u>
Mudança Climática	12	21%	7	19%
Saúde Mental	13	23%	11	29.7%
Serviço de saúde	18	31.5%	14	37.8%
Outros	14	24.5%	5	13.5%
Não sei / Prefiro não dizer	0	0%	0	0%

Modalidade

	Diálogo 1		Diálogo 2	
<u>Modalidade</u>	<u>Número de Participantes</u>	<u>Percentual</u>	<u>Número de Participantes</u>	<u>Percentual</u>
Ativismo	5	4.5%	4	5%
Comunidade	13	12%	9	11%
Educação	21	19%	17	21%
Especialista devido a experiência própria	5	4.5%	4	5%
Financiamento	1	1%	0	0%
Serviço de saúde	16	14.5%	12	15%
Organização Não-governamental	13	12%	9	11%
Política	4	3.5%	4	5%
Pesquisa	25	23%	19	24%
Outros	7	6%	2	3%

Gênero

	Diálogo 1	Diálogo 2
--	-----------	-----------

Gênero	Número de Participantes	Percentual	Número de Participantes	Percentual
Homens	8	36%	12	46%
Mulheres	13	59%	14	54%
Não-binário	1	5%	0	0%

Participantes da pesquisa:ⁱⁱⁱ

Pesquisa pré-diálogo: 76

Pesquisa pós-diálogo: 6

Ética, coleta e armazenamento de dados

Ética

Este estudo foi analisado e recebeu um parecer ético favorável do Comitê de Ética em Pesquisa do Imperial College (título do estudo: "Diálogos Globais para estabelecer uma agenda de pesquisa acionável e construir uma comunidade de prática em mudanças climáticas e saúde mental"); Número de identificação do estudo: 6522690. Além disso, o protocolo do estudo, com as adaptações locais necessárias, foi revisado e aprovado pelo Conselho de Revisão Institucional da UWI St. Augustine [CREC-SA. 2298/08/2023].

Armazenamento e compartilhamento de dados

Os diálogos foram conduzidos virtualmente no Zoom após o consentimento prévio de todos os participantes. Os diálogos e os grupos de discussão foram gravados e transcritos por fornecedores terceirizados (Way with Words e Absolute Translations). A distribuição da pesquisa e a coleta de dados foram realizadas usando a plataforma online Qualtrics. Os dados foram armazenados e gerenciados pelo Imperial College London usando um servidor seguro. O UWI foi um Controlador de Dados Conjunto para os dados fornecidos a esse projeto para a LAC e responsável pelo armazenamento e compartilhamento seguro de dados com o Imperial College London e com as equipes de analistas regionais. Os dados serão armazenados pelo Imperial College London por 10 anos após a conclusão do estudo.

ⁱⁱⁱ Observe que os números são aproximados e não consideram respostas duplicadas ou incompletas.

Glossário

As mudanças climáticas, a saúde mental e sua interseção são campos complexos e abrangentes. Para fins desta agenda, definimos o escopo desses termos da seguinte forma.

Por **desafios à saúde mental**, entendemos pensamentos, sentimentos e comportamentos que afetam a capacidade de uma pessoa de funcionar em uma ou mais áreas da vida e, muitas vezes, envolvem níveis significativos de sofrimento psicológico. Isso inclui, mas não se limita a, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, psicose, pensamentos suicidas e uso indevido de substâncias.

Por **experiências dos efeitos da mudança climática**, queremos dizer: 1) sofrer impactos diretos dos riscos climáticos, como ondas de calor mais frequentes e intensas, incêndios florestais/incêndios, secas, enchentes ou tempestades (por exemplo, tufões, furacões, ciclones) e 2) sofrer interrupções nos determinantes sociais e ambientais da boa saúde mental, como ser forçado a mudar de casa, não ter acesso a alimentos ou água, perder o sustento ou a terra natal ou interromper as práticas culturais como resultado das mudanças climáticas.

Os desafios da saúde mental no contexto da mudança climática incluem:

- Como a mudança climática pode levar ao agravamento de problemas de saúde mental preexistentes.
- Como a mudança climática pode contribuir para a prevalência ou o impacto dos desafios de saúde mental existentes.
- Como a mudança climática pode afetar o acesso ou a eficácia do tratamento para pessoas com problemas de saúde mental.
- Como a mudança climática pode levar a novos desafios de saúde mental.

Para obter um glossário que descreve conceitos relevantes e palavras-chave para as agendas de pesquisa e ação do Connecting Climate Minds, faça o download [aqui](#).

Referências

- ¹ Greaves, N. *et al.* *Regional research and action agenda: Latin America and the Caribbean.* (Wellcome, 2024).
- ² Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). *Climate Change 2021 – The Physical Science Basis: Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.* (Cambridge University Press, 2023).
- ³ Knutson, T. *et al.* Tropical Cyclones and Climate Change Assessment: Part II: Projected Response to Anthropogenic Warming. *Bulletin of the American Meteorological Society* **101**, E303–E322 (2020).
- ⁴ Macpherson, C. C. & Akpinar-Elci, M. Caribbean Heat Threatens Health, Well-being and the Future of Humanity: Tabela 1. *Public Health Ethics* **8**, 196–208 (2015).
- ⁵ Rataj, E., Kunzweiler, K. & Garthus-Niegel, S. Extreme weather events in developing countries and related injuries and mental health disorders – a systematic review. *BMC Public Health* **16**, (2016).
- ⁶ Azuero, A. J. *et al.* Suicide in the Indigenous Population of Latin America: A Systematic Review. *Revista Colombiana de Psiquiatría* **46**, 237–242 (2017).
- ⁷ Kelman, I. *et al.* A review of mental health and wellbeing under climate change in small island developing states (SIDS). *Environ. Res. Lett.* **16**, 033007 (2021).
- ⁸ Guo, Y., Wen, B., Wu, Y., Xu, R. & Li, S. Extreme temperatures and mortality in Latin America: Voices are needed from the Global South. *Med* **3**, 656–660 (2022).
- ⁹ Allen, C., Beagley, J. & McGushin, A. *Climate Change and Health in Small Island Developing States.* (The Lancet Countdown on Health and Climate Change, 2021).
- ¹⁰ Rojas-Rueda, D., Vaught, E. & Buss, D. Why a New Research Agenda on Green Spaces and Health Is Needed in Latin America: Results of a Systematic Review. *IJERPH* **18**, 5839 (2021).
- ¹¹ Mascayano, F. *et al.* Suicide in Latin America: a growing public health issue. *Revista de la Facultad de Ciencias Medicas* **72**, 295–303 (2015).
- ¹² Parry, L. *et al.* The (in)visible health risks of climate change. *Social Science & Medicine* **241**, 112448 (2019).
- ¹³ Daray, F. M. *et al.* Determinants and geographical variation in the distribution of depression in the Southern cone of Latin America: A population-based survey in four cities in Argentina, Chile and Uruguay. *Journal of Affective Disorders* **220**, 15–23 (2017).

-
- ¹⁴ Lawrance, E. L., Thompson, R., Newberry Le Vay, J., Page, L. & Jennings, N. The Impact of Climate Change on Mental Health and Emotional Wellbeing: A Narrative Review of Current Evidence, and its Implications. *Int Rev Psychiatry* **34**, 443–498 (2022).
- ¹⁵ Corvalan, C. *et al.* Mental health and the global climate crisis. *Epidemiol Psychiatr Sci* **31**, (2022).
- ¹⁶ Charlson, F. *et al.* Climate Change and Mental Health: A Scoping Review. *IJERPH* **18**, 4486 (2021).
- ¹⁷ Hwong, A. R. *et al.* Climate change and mental health research methods, gaps, and priorities: a scoping review. *Lancet Planet Health* **6**, e281–e291 (2022).
- ¹⁸ Charlson, F. *et al.* Global priorities for climate change and mental health research. *Environ Int* **158**, 106984 (2022).
- ¹⁹ Crandon, T. J. *et al.* The clinical implications of climate change for mental health. *Nat Hum Behav* **6**, 1474–1481 (2022).
- ²⁰ Cianconi, P., Betrò, S. & Janiri, L. The Impact of Climate Change on Mental Health: A Systematic Descriptive Review. *Front Psychiatry* **11**, (2020).
- ²¹ Berry, H. L., Bowen, K. & Kjellstrom, T. Climate change and mental health: a causal pathways framework. *Int J Public Health* **55**, 123–132 (2010).
- ²² Aylward, B., Cunsolo, A., Vriezen, R. & Harper, S. L. Climate change is impacting mental health in North America: A systematic scoping review of the hazards, exposures, vulnerabilities, risks and responses. *Int Rev Psychiatry* **34**, 34–50 (2022).
- ²³ Lebel, L. *et al.* Climate change and Indigenous mental health in the Circumpolar North: A systematic review to inform clinical practice. *Transcult Psychiatry* **59**, 312–336 (2022).
- ²⁴ Gale, N. K., Heath, G., Cameron, E., Rashid, S. & Redwood, S. Using the framework method for the analysis of qualitative data in multi-disciplinary health research. *BMC Med Res Methodol* **13**, (2013).